MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale D	1 heure	10 points	Couples acide/base · Réactions acido-basiques

Consignes : On donne : $K_e = 10^{-14}$ à $25°C$. Toutes les équations seront équilibrées.

Exercice 1 — Couples acide/base (5 pts)

a) 1 · b) 1,5 · c) 1,5 · d) 0,5 · e) 0,5

a. Définir, selon Brønsted, un acide et une base.

b. Identifier les deux couples acide/base mis en jeu dans la réaction : $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$.

c. Pour chaque espèce, donner la base ou l'acide conjugué : NH_3, H_2SO_4, HCO_3^-, H_2O.

d. Classer par acidité croissante : HCl ($pK_a = 0$), HF ($pK_a = 3{,}2$), CH_3COOH ($pK_a = 4{,}8$).

e. Que mesure le pK_a ? Quelle relation le lie à K_a ?

✓ CORRIGÉ

a) Acide de Brønsted : espèce capable de céder un proton H^+ ; base : espèce capable de le capter.

b) Couples : CH_3COOH/CH_3COO^- (l'acide éthanoïque cède un proton) et H_3O^+/H_2O (l'eau capte le proton — elle est la base ici).

c) NH_3 → acide conjugué NH_4^+ ; H_2SO_4 → base HSO_4^- ; HCO_3^- (ampholyte) → acide H_2CO_3 et base CO_3^{2-} ; H_2O → acide H_3O^+ et base HO^-.

d) Plus pK_a est petit, plus l'acide est fort : CH_3COOH (4,8) < HF (3,2) < HCl (0) en acidité — HCl est le plus fort (acide fort, totalement dissocié).

e) $pK_a = -\log K_a$: il quantifie la force d'un acide (constante d'acidité de la réaction acide + eau).

Exercice 2 — pH et réactions acido-basiques (5 pts)

a) 1 · b) 1 · c) 1 · d) 1 · e) 1

Une solution d'acide chlorhydrique a pour concentration $C = 0{,}01$ mol/L.

a. Écrire l'équation de dissolution de HCl dans l'eau.

b. Calculer le pH de cette solution (HCl est un acide fort).

c. On dilue 10 fois : que devient le pH ?

d. Écrire l'équation de la réaction entre cette solution et une solution d'hydroxyde de sodium NaOH.

e. On verse $V_a = 20$ mL de l'acide dans un bécher. Quel volume V_b de soude à 0,02 mol/L faut-il pour atteindre l'équivalence ?

✓ CORRIGÉ

a) $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$ **(dissociation totale, acide fort).**

b) $[H_3O^+] = C = 10^{-2}$: $pH = -\log(10^{-2}) = 2$.

c) $C' = 10^{-3} \rightarrow pH = 3$ (dilution ×10 → +1 unité de pH pour un acide fort).

d) $H_3O^+ + HO^- \rightarrow 2\,H_2O$ **(réaction totale de neutralisation).**

e) À l'équivalence $C_a V_a = C_b V_b$: $V_b = \dfrac{0{,}01 \times 20}{0{,}02} = 10$ mL.